

Trabalho prático de instalação e configuração de serviços de rede

O presente trabalho tem por objetivo a instalação e a configuração de um ambiente de rede simples. Serão disponibilizadas duas máquinas virtuais (VMs) para cada grupo de alunos para a instalação e configuração de servidores Linux Debian.

O acesso ao Laboratório Virtual só será possível por meio de VPN (*Virtual Private Network*) configurada de acordo com as instruções disponíveis no Campus Virtual. Cada aluno terá o seu usuário e senha individuais para uso da VPN. Outro usuário (aluno) e outra senha (aluno) deverão ser usados para acesso à VM de cada grupo. **É imprescindível que cada grupo defina usuários e senhas mais apropriados para acesso à sua VM. Caso opte-se por continuar a usar o usuário aluno, sugere-se a mudança da senha. Há ainda os usuários moraes e mendes utilizados para avaliação dos trabalhos e recuperação das VMs em caso de erros. Por favor, não alterem/excluam esses usuários.**

Neste trabalho, não é avaliada a segurança dos servidores instalados. Portanto, **NÃO** é necessária a instalação e configuração de **FIREWALL**. Isso geralmente traz problemas!!

Ao final do semestre, cada grupo deverá ter instalado e configurado os serviços: Sincronização de hora; Web; FTP; DNS. Esses serviços deverão ser divididos nas duas VMs. Uma VM deve hospedar os serviços de hora e DNS, enquanto a outra VM deverá hospedar os serviços de Web e FTP. O trabalho será realizado em duas etapas. A primeira etapa consiste de:

- **Serviço de sincronização de hora**

Os relógios das duas VMs deverão ser sincronizados por meio de um serviço de hora. Uma VM deverá funcionar como um “cliente de hora”, acessando um servidor de horas do projeto [NTP.br](http://ntp.br). Essa mesma VM funcionará também como servidora de hora para a outra VM. Assim, uma VM deverá receber a hora certa de um dos servidores do projeto [NTP.br](http://ntp.br) e então servir essa hora certa à outra VM.

Há diversos serviços de hora disponíveis atualmente. O grupo é livre para escolher qual serviço utilizar. Sugere-se, não há obrigatoriedade, utilizar os serviços nativos do Debian: `timedatectl`, `timesyncd` e `Chrony`.

- **Servidor Web**



Uma das VMs, apenas uma, deverá trabalhar como servidor Web, hospedando uma página (html, php, etc.) com os itens: nomes dos integrantes do grupo; relatório de atividades desenvolvidas para a conclusão do presente trabalho.

O servidor deverá funcionar ainda como um repositório de trabalhos executados na disciplina. Isto é, todo trabalho submetido para avaliação no Campus Virtual (este trabalho e os trabalhos em Packet Tracer), deverá também estar presente no servidor Web do grupo, com link de fácil acesso.

Por fim, o servidor deve ser capaz de atender aos usuários por meio dos protocolos HTTP e HTTPS (utilização de criptografia).

Sugere-se, não há obrigatoriedade, a utilização de servidores como Apache, TomCAT ou NginX.

- **Relatório a ser apresentado**

A cada etapa de realização deste trabalho, um relatório deverá ser postado no Campus Virtual e ser disponibilizado no servidor Web criado. O relatório deverá conter:

- Identificação dos integrantes do grupo (Nome completo e turma).
- Identificação das VMs utilizadas (Nome e IP).
- Identificação da etapa executada (serviços instalados).
- Passo-a-passo executado para a conclusão do trabalho.
 - Não será aceita a inclusão de links para tutoriais na Internet como passo-a-passo executado.
- Problemas/dificuldades encontradas durante a execução e as soluções adotadas para cada problema/dificuldade.
- Procedimentos adotados para a verificação de funcionamento do serviço instalado.

Pontos importantes:

O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos, respeitando-se os grupos já criados.

A avaliação será feita por meio da verificação da funcionalidade de cada serviço instalado.

O relatório de execução também será avaliado.

Todas as partes integrantes deste trabalho deverão ser entregues até o dia 27/09/2026.